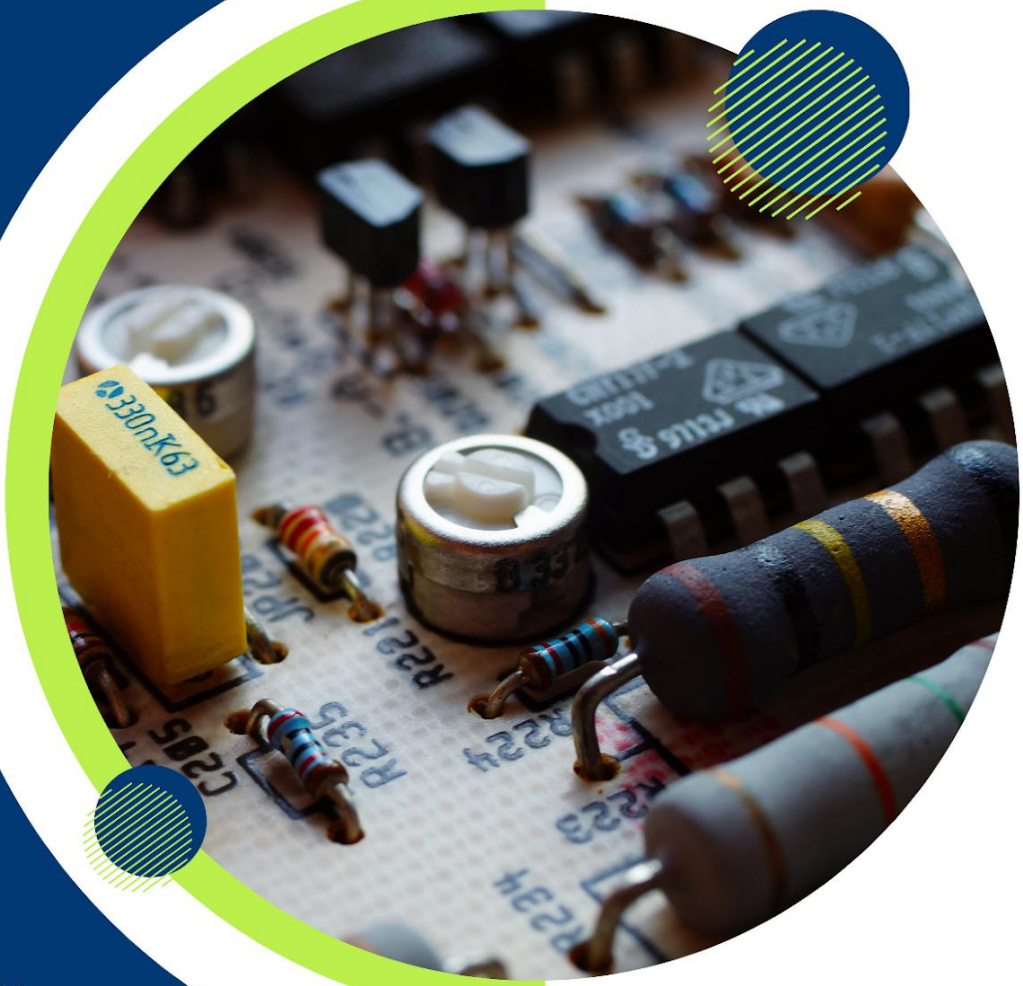
Universitas Negeri Malang
Departemen Teknik Elektro & Informatika
S1 Pendidikan Teknik Elektro

Jobsheet

Rectifier Full-Wave

Mata Kuliah Elektronika Daya



Disusun Oleh:
Jefri Khoirur Umam
Katon Achmad M.
Ken Rubicon D. S.
Muhammad Dani A.

Dosen Pembimbing:
Bapak Hanif Rifai Adha S.Pd., M.T.

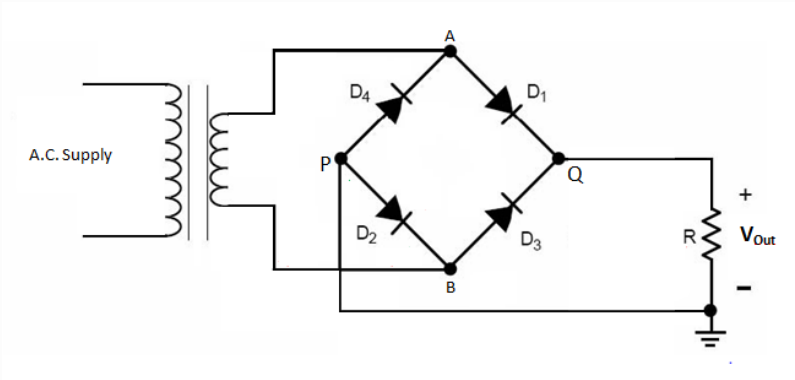
JOBSHEET 2: PENYEARAH GELOMBANG PENUH (FULL-WAVE RECTIFIER)

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja penyearah gelombang penuh menggunakan topologi *Dioda Bridge*.
2. Mahasiswa mampu membandingkan efisiensi dan kestabilan tegangan output antara penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh.
3. Mahasiswa mampu merangkai kombinasi filter L dan C (LC Filter) pada keluaran gelombang penuh.

B. Landasan Teori

Penyearah gelombang penuh mengonversi seluruh siklus gelombang AC (positif dan negatif) menjadi arus searah. Modul ini menggunakan topologi *Bridge Rectifier* (jembatan dioda) yang terdiri dari 4 buah dioda. Pada setengah siklus positif, 2 dioda akan *forward bias*, dan pada setengah siklus negatif, 2 dioda lainnya yang akan *forward bias*.



Gambar 1. Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh

Tegangan keluaran rata-rata tanpa filter lebih besar dari *half-wave*, dirumuskan dengan:

$$V_{DC} = \frac{2V_{max}}{\pi}$$

Gelombang penuh memiliki frekuensi *ripple* dua kali lipat frekuensi masukan (100 Hz untuk listrik 50 Hz), sehingga proses pemfilteran menggunakan kapasitor atau induktor menjadi jauh lebih efektif.

C. Alat dan Bahan

1. Trainer Inverter & Rectifier (Blok *Transformer* & *Rectifier Full Wave*)
   a. 4 Dioda 1N4007 (konfigurasi *Bridge*)
   b. Elco 1000 uF dan 2200 uF
   c. Induktor 0,04 mH dan 0,2 mH
   d. Resistor 330 Ω dan 1 kΩ
2. Kabel *Jumper* (secukupnya)

3. Osiloskop

D. K3 Dalam Praktikum

1. Pastikan kabel *power trainer* tidak terhubung ke sumber listrik (PLN) saat merangkai kabel *jumper*.
2. Perhatikan polaritas kapasitor elektrolit (Elco); pemasangan terbalik dapat menyebabkan kapasitor meledak.
3. Hindari menyentuh area blok "Socket AC 220" dan terminal tegangan tinggi pada trafo saat *trainer* menyala.
4. Lakukan pengecekan ulang rangkaian sebelum menyalakan saklar *Power Supply*.

E. Prosedur Praktikum

Persiapan Alat Ukur:

1. Nyalakan Osiloskop dan pastikan sudah terkalibrasi dengan baik.
2. Atur Osiloskop pada mode *Dual Trace* (CH1 dan CH2 aktif).
3. **Peringatan Grounding:** Karena rangkaian *Full-Wave Bridge* tidak memiliki *common ground* yang sama dengan *center tap* (kecuali menggunakan trafo CT secara khusus), pastikan jepit buaya probe osiloskop hanya terhubung pada terminal negatif (-) keluaran *Dioda Bridge* sebagai titik referensi 0V DC rangkaian.

Tahap 1: Pengamatan Tanpa Filter

4. Pastikan saklar *trainer* dalam keadaan **OFF**.
5. Hubungkan terminal 12V dan 0 dari sekunder **Transformer** ke dua terminal masukan AC (simbol ~) pada komponen **Dioda Bridge**.
6. Hubungkan terminal (+) dari *Dioda Bridge* ke beban Resistor 1 kΩ.
7. Hubungkan terminal (-) dari *Dioda Bridge* ke sisi lain Resistor 1 kΩ (jalur *ground*).
8. Pasang probe **CH1 Osiloskop** pada masukan AC (sebelum dioda) untuk melihat gelombang sinus murni.
9. Pasang probe **CH2 Osiloskop** dan **DC Volt Meter** secara paralel pada beban Resistor.
10. Nyalakan *trainer*. Atur *Time/Div* agar terlihat gelombang penyearahan yang rapat (gunung-gunung positif berurutan).
11. Amati bahwa frekuensi gelombang di CH2 adalah dua kali lipat dari CH1. Gambar/foto hasilnya dan catat nilai Vdc.

Tahap 2: Pengamatan dengan Filter Kapasitor Saja

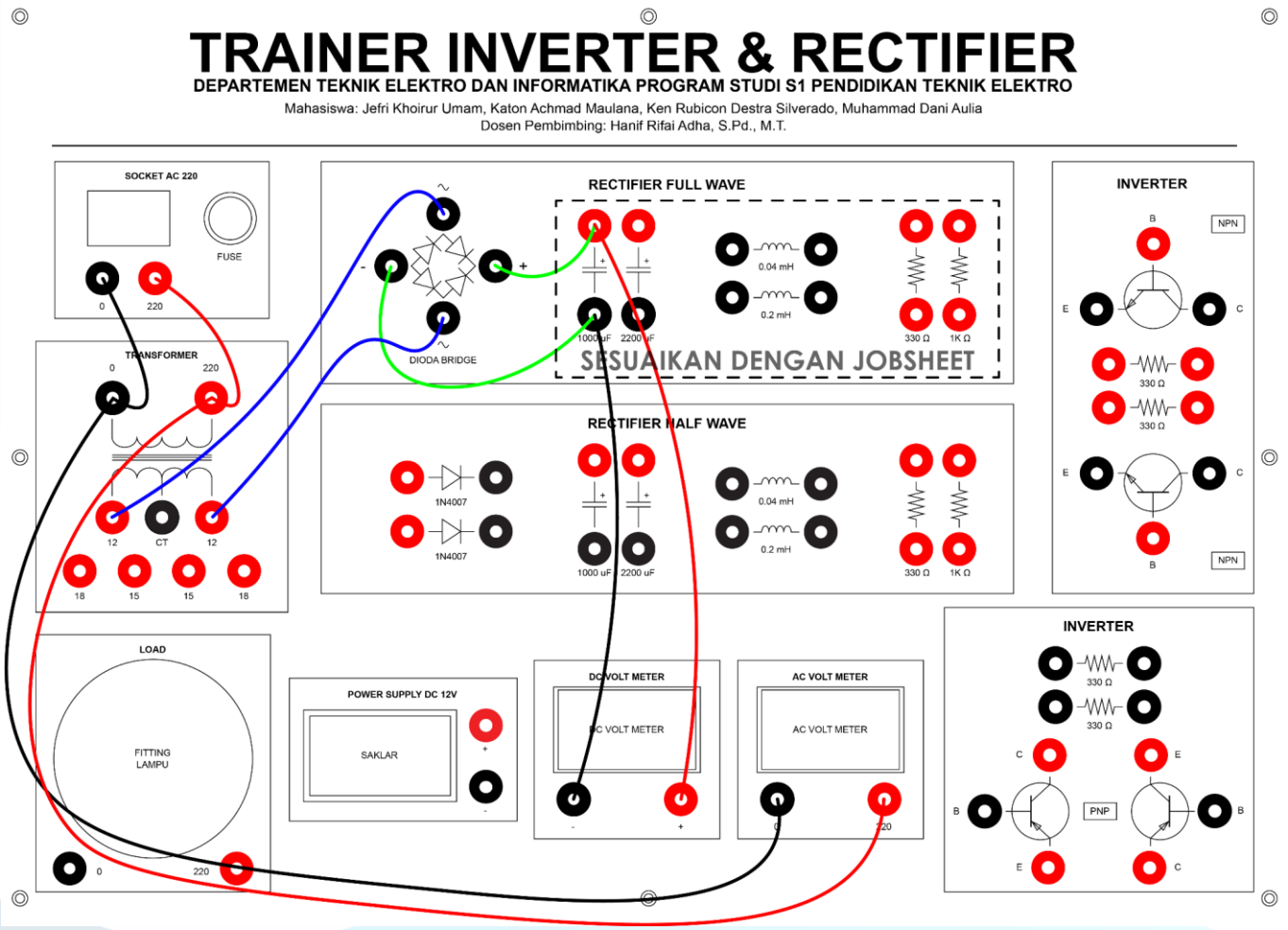
12. Matikan *trainer*.
13. Hubungkan elco 1000 µF secara paralel dengan beban Resistor (perhatikan polaritas + dan -).
14. Nyalakan *trainer*. Amati bentuk gelombang pada **CH2**.

15. Perhatikan bahwa "lembah" antar gunung pada gelombang kini terisi oleh proses *discharge* kapasitor. Karena jarak antar puncak lebih dekat dibanding *half-wave*, penurunan tegangan (*ripple*) seharusnya lebih kecil.
16. Catat nilai Vdc dan ukur $V_{ripple(p-p)}$ pada osiloskop.
17. Ulangi dengan kapasitor 2200 µF. Amati bagaimana garis tegangan menjadi semakin mendekati garis lurus.

Tahap 3: Pengamatan dengan Filter LC (Induktor dan Kapasitor)

18. Matikan *trainer*. Lepas hubungan langsung dari dioda ke beban.
19. Masukkan Induktor 0.2 mH secara **seri** (arus mengalir dari (+) dioda -> Induktor -> Beban).
20. Pasang Kapasitor 2200 µF secara **paralel** setelah posisi Induktor (tepat pada beban).
21. Nyalakan *trainer*. Amati kestabilan garis pada **CH2**.
22. Bandingkan nilai $V_{ripple(p-p)}$ pada tahap ini dengan nilai pada tahap 2. Seharusnya, filter kombinasi ini memberikan hasil paling halus.
23. Catat nilai Vdc akhir dan ambil dokumentasi gelombang.

F. Skema Rangkaian



G. Hasil Praktikum

Tabel 1. Hasil Praktikum

Kondisi Rangkaian	Tegangan Input AC (CH1 Vp)	Tegangan DC (Volt Meter)	Tegangan Ripple ($V_{ripple(p-p)}$)	Bentuk Gelombang Keluaran (CH2)
Tanpa Filter	__V	__V	(Maksimal)	*Digambar**
Filter C (1000 µF)	__V	__V	__V	*Digambar**
Filter C (2200 µF)	__V	__V	__V	*Digambar**
Filter LC (Kombinasi)	__V	__V	__V	*Digambar**

**) Tampilan sinyal digambar manual di kertas milimeter blok*

H. Analisis

Berdasarkan pengamatan Osiloskop dan Volt Meter, analisislah:

1. Mengapa frekuensi gelombang keluaran (CH2) pada *Full-Wave* terlihat dua kali lebih rapat dibandingkan pada *Half-Wave*? Jelaskan hubungannya dengan siklus positif dan negatif AC!
2. Analisislah mengapa dengan nilai kapasitor yang sama (misal 1000 µF), penyearah gelombang penuh menghasilkan tegangan *ripple* yang lebih kecil dibandingkan penyearah setengah gelombang.
3. Bagaimana pengaruh Induktor dalam meredam perubahan arus mendadak saat terjadi transisi antar puncak gelombang sinus?

I. Kesimpulan

J. Tugas

1. Analisislah menggunakan prinsip hukum Kirchhoff (KVL) mengenai jalur arus yang melewati dioda-dioda pada *bridge* saat siklus AC sedang berada di fasa negatif. Mengapa *ground* osiloskop harus dipasang dengan sangat hati-hati pada rangkaian ini dibandingkan rangkaian dengan trafo CT?
2. Jika beban resistor diganti dengan beban yang memiliki resistansi sangat rendah (menarik arus besar), evaluasilah performa filter kapasitor dalam menjaga kestabilan tegangan DC. Apakah penambahan induktor (filter L) menjadi lebih efektif atau kurang efektif pada kondisi arus tinggi tersebut? Berikan argumentasi teknismu!
3. Dalam aplikasi industri, *ripple* tegangan dapat menyebabkan panas berlebih pada komponen digital. Rancanglah sebuah skema filter bertingkat (misalnya *Pi-Filter* / C-L-C) menggunakan komponen yang tersedia pada trainer-mu. Hitunglah secara teoritis berapa persen penurunan *ripple* yang bisa dicapai dibandingkan hanya menggunakan satu kapasitor saja!